

Нафин Ильмир Фанилевич
ИНН 732772420315 ОГРНИП 326730000018273
Тел.: +7 (927) 100-48-95, e-mail: rkshonline@mail.ru, сайт: <https://parusrksh.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИП Нафин И.Ф.

приказ № 13 от 30.06. 2026 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА-
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

**Направленность: естественно-научное
«Курс по предмету биология для 5 класса»**

**Срок реализации: 9 месяцев.
Возраст обучающихся: 10-12 лет.**

Ульяновск, 2026

Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

- **Пояснительная записка**

Рабочая программа внеурочной деятельности «Курс по предмету Биология» разработана на основе ФГОС основного общего образования на основании авторской программы: Пасечник В.В., Латюшин В.В., Швецов Г.Г. Биология. 5—9 классы. Программа направлена на закрепление центральных тем по биологии, которые изучаются в 5 классе, на углубление знаний по биологии, а также на формирование умения самостоятельно учиться, развивать речь и применять полученные знания на практике.

- **Актуальность**

Данная программа закладывает базовые знания по ботанике, необходимые для дальнейшего изучения биологии. Она позволяет учащимся освоить основы научных знаний о живых системах в жизненных ситуациях, осознать экологические проблемы и пути их решения, заложить основы экологической культуры и здорового образа жизни.

- **Отличительные особенности программы и новизна**

Настоящая Программа представляет собой оригинальную педагогическую разработку, отвечающую запросам настоящего времени и перспективных стратегий развития образования, связанным с развитием качественного онлайн-образования и созданием возможностей для индивидуализации обучения. Она создана на основе педагогического опыта ее авторов, не дублирует содержание других программ и не нарушает авторских прав их составителей.

Изучение тем, включенных в состав Программы, позволит удовлетворить образовательные потребности обучающихся, ориентированных на участие и победы в олимпиадах по биологии соответствующего года обучения.

Новизна программы заключается в индивидуально-ориентированном подходе к онлайн-обучению, всестороннем развитии и совместном формировании учебной самостоятельности обучающихся на основе информационно-технологических ресурсов: Контур-Толк, сайта онлайн-школы <http://parusrksh.ru>

Обучение в "РКШ онлайн. Парус" представляет уникальную цифровую среду, которая позволяет организовать образовательный процесс дистанционно в интерактивном формате, где онлайн-занятия проводятся педагогом с получением обратной связи от обучающихся в режиме реального времени, а также предоставляет возможность выполнять тестовые и творческие задания для проверки и закрепления знаний.

- **Адресат программы**

Программа ориентирована на обучающихся 10-12 лет (5-х классов общеобразовательной школы) и сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей данного возраста.

- **Форма обучения**

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий.

- **Объем Программы**

Объем программы составляет 30 академических часов.

- **Особенности организации образовательного процесса**

- **Форма реализации Программы**

Программа реализуется очно в дистанционном формате с использованием электронного обучения.

Состав группы обучающихся на курсах Программы формируется по возрасту.

- **Организационные формы обучения**

Обучение по Программе организуется в форме занятий в мини-группах, представляющих собой занятие, транслируемое в режиме реального времени, на котором ученики и преподаватель могут видеть и слышать друг друга. Каждая мини- группа формируется на основе заявки на обучение и юридически оформленного соглашения с родителями (или законными представителями) обучающегося.

- **Режим занятий**

Продолжительность занятий составляет 1 академический час (далее - ак. ч.), продолжительность академического часа составляет 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю.

Количество часов в неделю — 1 ак. ч.

- **Цель и задачи программы**

- **Цели программы:**

- формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации;
- формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья;
- формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических систем, в том числе и организма человека;

- формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собственного организма;
- формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности человека в природе;
- формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны окружающей среды.

• **Задачи программы**

- приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человека как биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей;
- овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма;
- освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание;
- воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды.

• **Содержание программы**

1	Введение	Биология— наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.
2	Раздел 1. Клеточное строение организмов	Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань»
3	Раздел 2. Царство Бактерии	Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе.

4	Раздел 3. Царство Грибы	Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы - паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.
5	Раздел 4. Царство Растения	Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.

- Планируемые результаты**

Планируемые результаты — совокупность личностных качеств, метапредметных и предметных компетенций (знаний, умений, навыков, отношений, действий), приобретаемых обучающимися в ходе освоения программы. Реализация концептуальных идей развития дополнительного образования обучающихся

«РКШ онлайн. Парус» предполагает достижение каждым ребенком личностных, метапредметных и предметных результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.

- **Личностные результаты:**

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни;
- реализация установок здорового образа жизни;
- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы;
- анализировать, сравнивать, делать выводы и др.;
- эстетического отношения к живым объектам.

- **Метапредметные результаты:**

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы.
- умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию.
- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью.
- умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию

- **Предметные результаты:**

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организмов).
- приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды;
- объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы;
- различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов

- животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных;
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы на основе сравнения;
 - выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой органов и их функциями;
 - овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.
3. В сфере трудовой деятельности:
знание и соблюдение правил работы с биологическими объектами; соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы).
4. В сфере физической деятельности: освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
5. В эстетической сфере: выявление эстетических достоинств объектов живой природы

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий

- **Календарный учебный график**

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала и окончания и продолжительность обучения по программе дополнительного образования. Точные числа начала и конца определяются в каждой мини-группе индивидуально.

Дата начала учебного года – сентябрь.

Дата окончания учебного года – май.

- **Условия реализации программы**
- **Материально-техническое обеспечение**
- Техническое оборудование – мониторы, персональные компьютеры, вся необходимая гарнитура; аппаратура для осуществления видеотрансляции;
- Серверное оборудование – высокоскоростная корпоративная вычислительная сеть, обеспечивающая доступ к электронной информационно-образовательной среде.

Рекомендации по организации рабочего места для обучающегося

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований родителям рекомендуется:

- исключить использование обучающимися для образовательных целей мобильных средств связи;
- обеспечить зрительную дистанцию не менее 50 см от обучающегося до экрана. Использование планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°;
- обеспечить достаточную освещенность рабочего места обучающегося.

- **Информационное обеспечение**

Для реализации программы применяются: аудио-, видео-, фотоматериалы, интернет-источники, специальная и учебная литература.

Основные компоненты информационного обеспечения:

Занятия проводятся очно на платформе "Контур.Толк"

Онлайн-платформа обеспечивает модуль трансляции занятий; модуль видео- и аудио-записей занятий.

- **Кадровое обеспечение программы:**

Кадровые условия реализации Программы соответствуют требованиям Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

Квалификация педагогов полностью соответствуют требованиям Профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»: имеют высшее образование, в том числе по направлениям, соответствующим направленностям дополнительных общеобразовательных программ.

- **Формы контроля и аттестации**

При проведении занятий на платформе в формате конференции обратная связь реализуется через:

- общение посредством интерактивного чата;
- общение голосом при помощи микрофона;
- решения интерактивных задач по средством интерактивной доски и интерактивных презентаций.

В программе представлены следующие формы аттестации: текущий контроль успеваемости через выполнение домашних заданий, проверочные работы по пройденным материалам.

- **Оценочные материалы**

Интерактивные задания и тесты проверочных работ с ручной проверкой.

- **Методические материалы**

Для каждого занятия разработан комплект необходимых материалов к уроку: презентация, печатный материал (распечатка), подбор интерактивных заданий для урока и домашней работы, сценарий урока, материалы для работы на виртуальной доске.

- **Методы обучения:**

- **По источникам и способам передачи информации:**

- словесные: сообщение, лекция, работа с информационными источниками;
- наглядные: демонстрационные материалы, мультимедийные презентации;
- информационно-коммуникационные: электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинформацией, работа в чате.

- **По характеру методов познавательной**

деятельности: методы готовых знаний

- объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых учащиеся воспринимают и усваивают готовую информацию);
- репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности).

исследовательские методы

- частично-поисковые методы обучения (участие учащихся в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом);
- исследовательские методы обучения (овладение учащимися методами научного познания, самостоятельной творческой работы);
- проблемного изложения (формирование логики познания);
- методы эвристического обучения (построенные на выдвижении предположений, гипотез)

- **По характеру деятельности обучающихся:**

- активные
- репродуктивные

- творческие
- **По характеру дидактических задач:**
 - методы приобретения ЗУН
 - методы повторения
 - методы закрепления
 - методы контроля
 - методы самостоятельной работы
- **Методы воспитания:**
 - Эмоциональные приемы: поощрение, создание ситуации успеха, свободный выбор заданий.
 - Познавательные приемы: выполнение учебных заданий, создание проблемной ситуации, побуждение к поиску решений.
 - Волевые: информация об обязательных результатах обучения, предъявление учебных требований, прогнозирование будущей деятельности.
- **Педагогические технологии**

Название технологии	Цели технологии
Объяснительноиллюстративные	Объяснение в сочетании с наглядностью, виды деятельности учащихся – слушание, запоминание, формулировка вопросов и предположений
Личностноориентированные	Максимальное развитие индивидуальных познавательных способностей учащегося на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности
Проблемного обучения	Создание проблемных ситуаций; обучение учащихся в процессе решения проблем; сочетание поисковой деятельности и усвоения знаний в готовом виде
Развивающего обучения	Ориентация учебного процесса на потенциальные возможности ребенка с целью подготовки к успешному самостоятельному освоению знаний
Укрупнение дидактических единиц	Подача учебного материала блоками, одновременном изучении взаимосвязанных тем, действий, явлений
Санитарногигиенические (здоровьесберегающие)	Обеспечение оптимального режима учебной нагрузки в сочетании с активным отдыхом, гимнастикой для глаз, соблюдение правил личной гигиены и т.п. согласно СанПиН

е)	
Психологопедагогические	Создание ситуации успеха, благоприятной психологической обстановки на занятиях, соответствие содержания обучения возрастным особенностям детей, чередование видов деятельности. Обеспечение персонального сопровождения обучающегося посредством участия классных руководителей.

- **Алгоритм учебного**

занятия:

- **этап** — организационный
- **этап** — проверочный
- **этап** — мотивационный
- **этап** — основной
 - Усвоение новых знаний и способов действия.
 - Первичная проверка понимания.
 - Закрепление знаний и способов действия.
 - Обобщение и систематизация знаний.
- **этап** — контрольно-итоговый
- **этап** — рефлексивный

Приложение 1.

Календарно-учебный график

№п/п	Дата и время проведения занятий	Форма занятия	Кол-во часов	Тема занятия	Подробное описание	Форма контроля
1	сентябрь	вебинар	1	Биология — наука о живой природе	получают представление о биологии как науке, о значении биологических знаний в современной жизни и роли биологической науки в жизни общества; знакомятся с понятиями «биология», «биосфера», «экология», отрабатывают их; устанавливают взаимосвязь живых организмов между собой и со средой обитания; знакомятся с методическим аппаратом учебника и правилами работы с ним	интерактивные задания
2	сентябрь	вебинар	1	Методы исследования в биологии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных	узнают об основных методах изучения биологии; знакомятся с приборами и инструментами, применяемыми в биологических лабораториях; изучают разнообразия живых организмов и осенних явлений в жизни растений и животных на территории своего проживания; начинают производить фенологические наблюдения (дневник)	интерактивные задания
3	сентябрь	вебинар	1	Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Отличительные признаки живого от неживого.	узнают о царствах живой природы, называют их наименования; ищут общие характеристики для живых организмов и их отличия от объектов неживой природы; знакомятся с требованиями к составлению плана параграфа	интерактивные задания
4	сентябрь	вебинар	1	Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые организмы	узнают о средах обитания организмов; различают среды обитания живых организмов, выделяют их особенности; устанавливают взаимосвязь живых организмов со средой обитания; составляют схемы пищевых цепей; проверяют свои знания по теме; определяют понятие «экологические факторы» и объясняют их влияние на живые организмы; дают характеристику влияния деятельности человека на природу; делают выводы о взаимосвязях в природе;	интерактивные задания

5	октябрь	вебинар	1	Устройство увеличительных приборов (лупа, микроскоп)	знакомятся с устройством лупы и светового микроскопа; получают представление об истории создания светового микроскопа и открытии клеточного строения организмов; учатся работать с лупой и с виртуальным микроскопом;	интерактивные задания
6	октябрь	вебинар	1	Строение клетки (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли)	получают представление о строении клетки (об оболочке, цитоплазме, ядре, вакуолях); находят основные части клетки на виртуальном препарате и в таблице; описывают и схематически изображают строение клетки;	интерактивные задания
7	октябрь	вебинар	1	Особенности строения клеток. Пластиды.	изучают понятия «пластиды» и «хлоропласты»; выделяют существенные признаки строения клетки;	интерактивные задания
8	ноябрь	вебинар	1	Химический состав клетки: неорганические вещества	получают начальные представления о химическом составе клетки, неорганических веществах в клетке; объясняют роль минеральных веществ, воды, входящих в состав клетки; устанавливают общность живой и неживой природы на основании сравнения и установления сходства их состава;	интерактивные задания
9	ноябрь	вебинар	1	Химический состав клетки: органические вещества	получают начальные представления о химическом составе клетки, органических веществах в клетке; объясняют роль органических веществ, входящих в состав клетки; устанавливают общность живой и неживой природы на основании сравнения и установления сходства их состава;	интерактивные задания
10	ноябрь	вебинар	1	Процессы жизнедеятельности в клетке. Поступление веществ в клетку	получают представление о жизнедеятельности клетки; выделяют существенные признаки процессов жизнедеятельности клетки; описывают процесс деления клетки и ее рост; объясняют результаты биологических экспериментов по изучению процессов жизнедеятельности организмов; проверяют свои знания о строении, химическом составе клетки;	интерактивные задания
11	декабрь	вебинар	1	Процессы жизнедеятельности клетки. Деление и рост клетки	систематизируют и обобщают знания о строении, химическом составе и жизненно важных процессах, протекающих в клетках; делают вывод о единстве живых организмов;	интерактивные задания
12	декабрь	вебинар	1	Ткани	получают представления о тканях; изучают виды тканей и их функции в растительном организме;	интерактивные задания

						я
13	декабрь	вебинар	1	Строение и многообразие бактерий	получают представление об особенностях строения бактерий и их многообразии; выделяют существенные признаки бактерий;	интерактивные задания
14	декабрь	вебинар	1	Роль бактерий в природе и в жизни человека	объясняют роль бактерий в природе и в жизни человека; систематизируют и обобщают знания по теме «Царство Бактерии»; проверяют свои знания о строении бактерий и их значении в природе и в жизни человека;	интерактивные задания
15	январь	вебинар	1	Общая характеристика грибов	выделяют отличительные признаки грибов и их многообразия; выделяют существенные признаки строения грибов; объясняют роль грибов в природе и жизни человека;	интерактивные задания
16	январь	вебинар	1	Шляпочные грибы	изучают строение шляпочных грибов; объясняют в чем выражается симбиоз грибов и растений; различают на живых объектах и таблицах съедобные и ядовитые грибы; осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами; узнают о выращивании грибов;	интерактивные задания
17	январь	вебинар	1	Плесневые грибы и дрожжи	изучают строение плесневых грибов, их среду обитания; предьявляют отличия плесневых грибов от шляпочных;	интерактивные задания
18	февраль	вебинар	1	Грибы-паразиты	Изучают явление паразитизма; Выделяют отличительные черты строения грибов-паразитов;	интерактивные задания
19	февраль	вебинар	1	Роль грибов в природе и жизни человека	объясняют роль плесневелых грибов в природе и жизни человека; изучают строение дрожжей, их среду обитания; рассказывают об использовании дрожжей в пищевой промышленности;	интерактивные задания
20	февраль	вебинар	1	Ботаника – наука о растениях	знакомятся с понятием «ботаника»; изучают методы изучения растений; получают сведения об истории ботаники; определяют место ботаники в системе биологических наук	интерактивные задания
21	февраль	вебинар	1	Разнообразие, распространение и значение растений	выделяют существенные признаки растений; выявляют на виртуальных объектах, гербариях низшие и высшие растения, наиболее распространенные растения, опасные для человека растения; сравнивают представителей низших и высших растений; объясняют взаимосвязь между строением растений и их местообитанием;	интерактивные задания

22	март	вебин ар	1	Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение одноклеточных зеленых водорослей	выделяют существенные признаки низших растений и на этом основании относят водоросли к низшим растениям; на виртуальных объектах, гербариях представителей водорослей;	интера ктивн ые задани я
23	март	вебин ар	1	Строение многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, охрана водорослей	получают представление о многообразии многоклеточных зеленых водорослей (улотрикс, спирогира, ульва, нителла и др.); сравнивают строения многоклеточных и одноклеточных водорослей; объясняют особенности строения, многообразие и приспособленность к среде обитания красных и бурых водорослей; объясняют значение водорослей в природе и жизни человека;	интера ктивн ые задани я
24	март		1	Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни человека	определяют лишайники как симбиотические организмы; описывают строение, питание и размножение лишайников; объясняют роль лишайников в природе и жизни человека;	интера ктивн ые задани я
25	апрель	вебин ар	1	Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение	выделяют существенные признаки высших споровых растений и на этом основании относят к ним мхи; показывают черты усложнения в организации мхов по сравнению с водорослями; характеризуют среду обитания и распространения мхов; объясняют роль мхов в природе и хозяйственное значение;	интера ктивн ые задани я
26	апрель	вебин ар	1	Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни человека, охрана	получают представление о папоротниках, плаунах и хвощах как представителей высших споровых растений; выделяют существенные признаки высших споровых растений и на этом основании относят папоротники, плауны и хвощи к высшим споровым растениям; сравнивают папоротники, плауны и хвощи с мхами; объясняют роль папоротников, плаунов и хвощей в природе и в жизни человека;	интера ктивн ые задани я
27	апрель	вебин ар	1	Голосеменные растения	выделяют существенные признаки голосеменных растений; объясняют преимущество голосеменных перед высшими споровыми растениями; описывают представителей голосеменных растений с использованием виртуальных объектов, гербарных образцов; объясняют роль голосеменных в природе и в жизни человека	
28	май	вебин ар	1	Покрывосеменные растения	выделяют существенные признаки покрывосеменных растений; описывают	интера ктивн

					представителей покрытосеменных растений с использованием виртуальных объектов, гербарных образцов; объясняют роль покрытосеменных в природе и в жизни человека;	ые задани я
29	май	вебин ар	1	Значение цветковых растений в природе и жизни человека	показывают значение цветковых растений в природе; раскрывают причины господства покрытосеменных в растительном мире; объясняют значение цветковых растений в хозяйственной жизни человека	интера ктивн ые задани я
30	май	вебин ар	1	Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира	обосновывают развитие растительного мира; характеризуют основные этапы развития растительного мира; сравнивают представителей разных групп растений и делают выводы на основе сравнения; оценивают с эстетической точки зрения представителей растительного мира; раскрывают влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие растений; перечисляют меры охраны редких и исчезающих видов растений.	интера ктивн ые задани я
	Итого:		30 часов			

Приложение 2.

Перечень рекомендованных учебных и методических материалов, электронных образовательных ресурсов (ЭОР)

- Пасечник В.В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 5 класс. Учебник с электронным приложением.
- <http://bioword.narod.ru/> - Биологический словарь;
- <http://www.virtulab.net/> - Виртуальная образовательная лаборатория VirtuLab.
- Платформа сайта <http://parusrksh.ru>